

NMCNPM - Quản lý khách sạn - Group 09

TÀI LIỆU THIẾT KẾ

*Yêu cầu nhóm sinh viên hoàn thành tài liệu
thiết kế cho đồ án đã được giao theo biểu mẫu
đính kèm.*



Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

1	Bảng đánh giá thành viên	2
2	Mô hình quan niệm	3
3	Thiết kế kiến trúc	4
4	Thiết kế dữ liệu	5
4.1	Sơ đồ dữ liệu.....	5
4.2	Đặc tả dữ liệu.....	5

TÀI LIỆU THIẾT KẾ

Tài liệu tập trung vào các chủ đề:

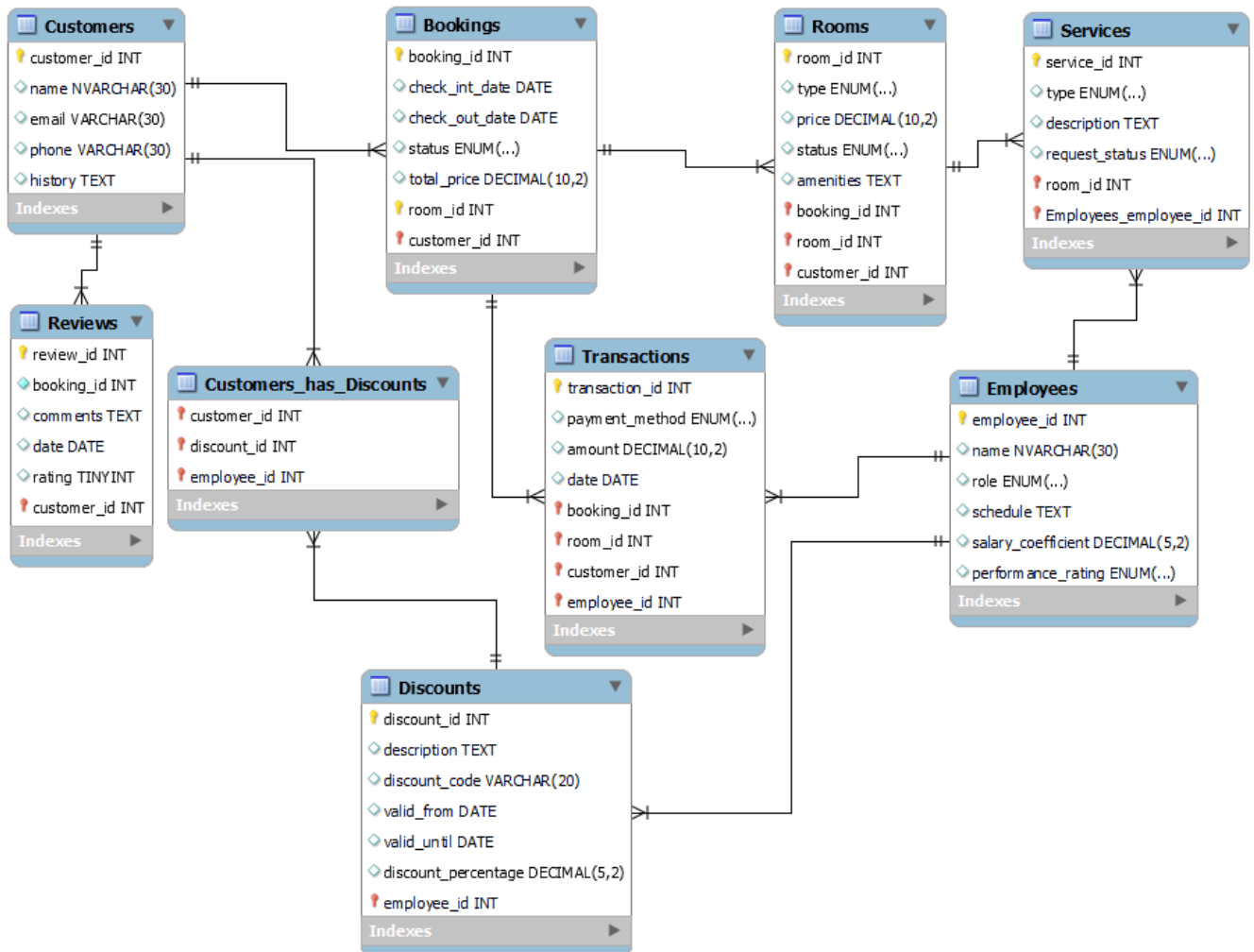
- ✓ Tạo ra tài liệu thiết kế phần mềm.
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu thiết kế phần mềm với các nội dung:
 - Mô hình quan niệm
 - Thiết kế kiến trúc
 - Thiết kế dữ liệu
 - Thiết kế giao diện người dùng
- ✓ Đọc hiểu tài liệu thiết kế phần mềm.

•

1 Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22120098	Phan Anh Hào	100%	
22120129	Đặng Đức Huy	100%	
22120138	Nguyễn Thành Huy	100%	
22120392	Nguyễn Quốc Trọng	100%	

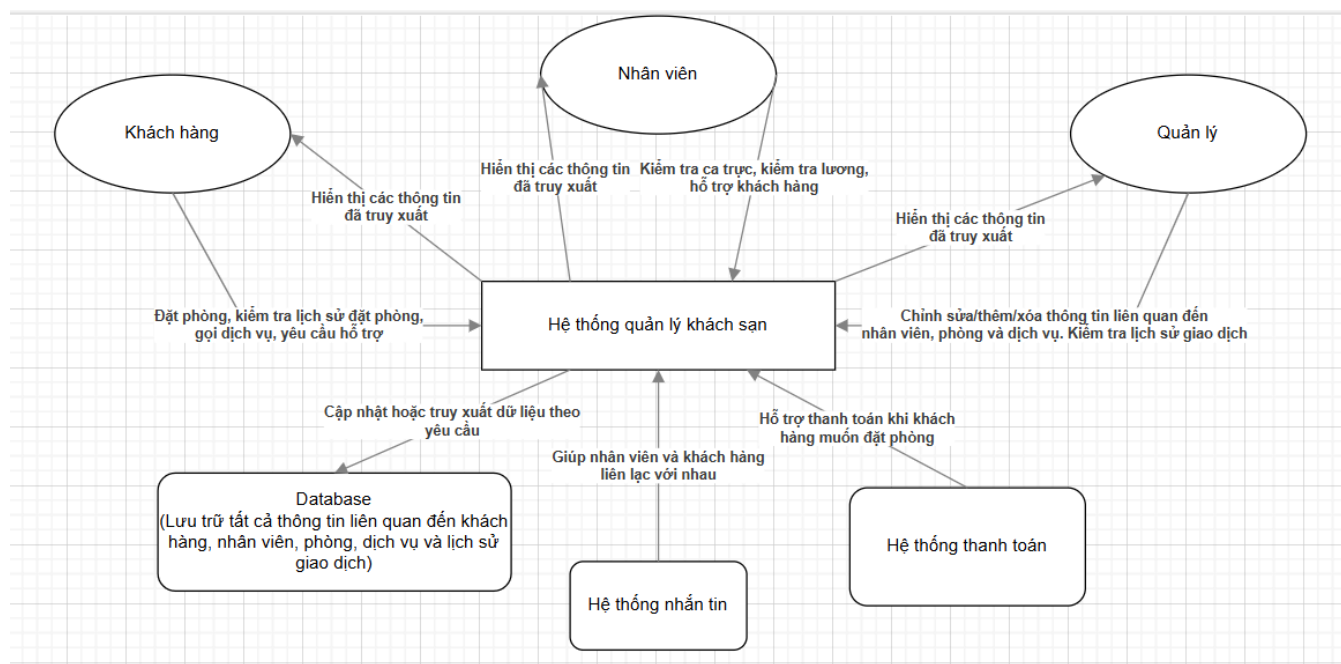
2 Mô hình quan niệm



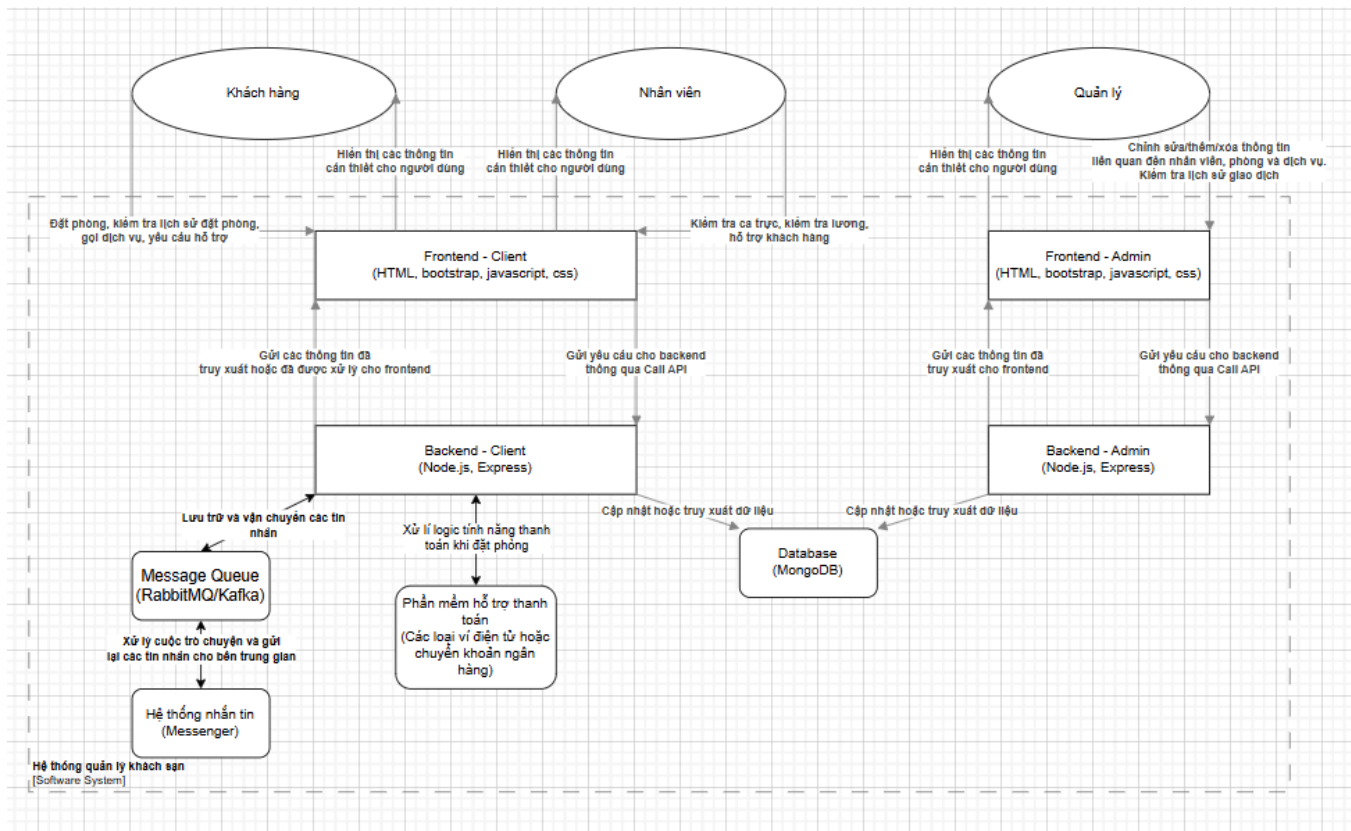
3 Thiết kế kiến trúc

3.1 Cây phân rã hệ thống

3.1.1 System context diagram



3.1.2 Container diagram



3.1.3 Component Diagram

Frontend-Client:

- Trang login (đăng nhập).
- Trang register (đăng ký).
- Homepage (1 trang cho khách hàng và 1 trang cho nhân viên).
- Danh sách phòng.
- Chi tiết phòng.
- Danh sách dịch vụ.
- Trang hỗ trợ (được dùng bởi khách hàng và nhân viên).
- Trang đặt phòng.
- Trang lịch sử đặt phòng.
- Trang thanh toán.
- Trang hiển thị ca trực.
- Trang thông tin của nhân viên.

Backend-Client:

- BookingController: Xử lý các request liên quan đến đặt phòng.
- ServiceController: Xử lý các request liên quan đến dịch vụ.
- HistoryController: Xử lý các request liên quan đến lịch sử đặt phòng.
- PaymentService: Service tương tác với các hệ thống thanh toán.
- MessageQueueService: Service tương tác với Message Queue.
- DatabaseService: Service tương tác với MongoDB.
- AuthController: Service xử lý authentication và authorization.
- APIRoutes: Component định nghĩa các API routes.
- ErrorHandler: Component để xử lý các lỗi trong backend.
- Config: Component để quản lý cấu hình của backend.
- Middleware: Các middleware để xử lý authentication, authorization, logs...

Frontend-Admin:

- Dashboard.
- Trang danh sách phòng.
- Trang thêm phòng.
- Trang sửa/xóa thông tin phòng.
- Trang danh sách dịch vụ.
- Trang thêm dịch vụ.
- Trang sửa/xóa thông tin dịch vụ.
- Trang danh sách nhân viên.
- Trang thêm nhân viên.
- Trang sửa/xóa thông tin nhân viên.
- Trang danh sách lịch sử giao dịch.
- Trang danh sách khuyến mãi kèm tính năng sửa/xóa khuyến mãi.
- Trang thêm khuyến mãi.
- Trang chỉnh sửa giá phòng.

Backend-Admin:

- DashboardController: Quản lý yêu cầu trang dashboard.
- RoomController: Quản lý yêu cầu thông tin phòng.
- ServiceController: Quản lý yêu cầu thông tin dịch vụ.
- StaffController: Quản lý yêu cầu thông tin nhân viên.
- TransactionController: Quản lý yêu cầu lịch sử giao dịch.
- PromotionController: Quản lý yêu cầu thông tin khuyến mãi.
- DatabaseService: Tương tác với MongoDB.
- PaymentService: Tương tác với hệ thống thanh toán.
- MessageQueueService: Tương tác với Message Queue.
- AuthController: Xử lý xác thực và phân quyền.
- APIRoutes: Định nghĩa các API routes (endpoint).
- Middleware: Xử lý request (authentication, authorization, logs...).
- ErrorHandler: Xử lý lỗi trong backend.
- Config: Quản lý cấu hình của backend.

3.2 Các điểm đặc biệt trong kiến trúc

Sử dụng mô hình MVC.

Sử dụng các phần mềm ngoài như ví điện tử hay messenger để hỗ trợ 1 số tính năng.

Frontend và backend liên lạc với nhau qua REST API.

Sử dụng MongoDB làm database.

4 Thiết kế dữ liệu

4.1 Sơ đồ dữ liệu

Vì nhóm sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ là mongoDB(noSQL) và trong MongoDB, các *collections* được thiết kế độc lập hơn so với cơ sở dữ liệu quan hệ, và các quan hệ giữa chúng được quản lý qua tham chiếu hoặc nhúng dữ liệu nên không có ràng buộc bởi các khóa ngoại hoặc khóa chính.

Rooms	Bookings
"room_id": "String", "type": "String", // e.g., Single, Double, Suite "price": "Number", "status": "String", // e.g., Available, Booked, Under Maintenance "amenities": ["String"] // e.g., WiFi, TV, Mini-bar	"booking_id": "String", "customer_id": "String", "room_id": "String", "check_in_date": "Date", "check_out_date": "Date", "status": "String", // e.g., Confirmed, Cancelled, Completed "total_price": "Number"

Services	Customers
"service_id": "String", "type": "String", // e.g., Cleaning, Repair "description": "String", "request_status": "String", // e.g., Pending, In Progress, Completed "room_id": "String"	"customer_id": "String", "name": "String", "email": "String", "phone": "String", "history": ["String"] // Array of booking IDs

Employees
"employee_id": "String", "name": "String", "role": "String", // e.g., Manager, Housekeeping, Receptionist "schedule": [{ "date": "Date", "shift": "String" }], // e.g., Morning, Evening "salary_coefficient": "Number", "performance_rating": "String" // e.g., Excellent, Good, Needs Improvement

Transaction	Review
"transaction_id": "String", "booking_id": "String", "customer_id": "String", "payment_method": "String", // e.g., Credit Card, E-Wallet "amount": "Number", "date": "Date"	"review_id": "String", "customer_id": "String", "booking_id": "String", "rating": "Number", // e.g., 1 to 5 "comments": "String", "date": "Date"
Discount	
"discount_id": "String", "description": "String", "discount_code": "String", "valid_from": "Date", "valid_until": "Date", "discount_percentage": "Number"	

4.2 Đặc tả dữ liệu

Rooms

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
room_id	string	Mã định danh duy nhất cho phòng
type	string	Loại phòng (e.g., Single, Double, Suite).
price	number	Giá thuê phòng (đơn vị: VND).
status	string	Trạng thái của phòng (Available, Booked, Under Maintenance).
amenities	Array of string	Danh sách tiện nghi của phòng (e.g., WiFi, TV).

Bookings

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
booking_id	String	Mã định danh duy nhất cho đặt phòng.
customer_id	String	Tham chiếu đến khách hàng đặt phòng.
room_id	String	Tham chiếu đến phòng được đặt.
check_in_date	Date	Ngày nhận phòng.
check_out_date	Date	Ngày trả phòng.
status	String	Trạng thái đặt phòng (Confirmed, Cancelled, Completed).
total_price	Number	Tổng số tiền phải trả.

Customers

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
customer_id	String	Mã định danh duy nhất cho khách hàng.
name	String	Tên khách hàng.
email	String	Email liên lạc của khách hàng.
phone	String	Số điện thoại liên lạc.
history	Array of String	Danh sách các mã đặt phòng.

Employees

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
employee_id	String	Mã định danh duy nhất cho nhân viên.
name	String	Tên nhân viên.
role	String	Vai trò (e.g., Manager, Housekeeping, Receptionist).
schedule	Array of Object	Lịch làm việc
salary_coefficient	Number	Hệ số lương.
performance_rating	String	Đánh giá hiệu suất (Excellent, Good, Needs Improvement).

Services

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
service_id	String	Mã định danh duy nhất cho dịch vụ.
type	String	Loại dịch vụ (e.g., Cleaning, Repair).
description	String	Mô tả chi tiết dịch vụ.
request_status	String	Trạng thái yêu cầu dịch vụ

		(Pending, In Progress, Completed).
room_id	String	Tham chiếu đến phòng.

Transactions

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
transaction_id	String	Mã định danh duy nhất cho giao dịch.
booking_id	String	Tham chiếu đến đặt phòng.
customer_id	String	Tham chiếu đến khách hàng thực hiện giao dịch.
payment_method	String	Phương thức thanh toán (Credit Card, E-Wallet).
amount	Number	Số tiền thanh toán.
date	Date	Ngày giao dịch.

Reviews

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
review_id	String	Mã định danh duy nhất cho đánh giá.
customer_id	String	Tham chiếu đến khách hàng.
booking_id	String	Tham chiếu đến đặt phòng.
rating	Number	Điểm đánh giá (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất).
comments	String	Nội dung đánh giá.

date	Date	Ngày thực hiện đánh giá.
------	------	--------------------------

Discounts

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
discount_id	String	Mã định danh duy nhất cho chương trình giảm giá.
description	String	Mô tả chi tiết về chương trình giảm giá.
discount_code	String	Mã giảm giá để áp dụng, có thể để trống nếu không dùng mã cụ thể.
valid_from	Date	Ngày bắt đầu hiệu lực của chương trình giảm giá.
valid_until	Date	Ngày kết thúc hiệu lực của chương trình giảm giá.
discount_percentage	Number	Phần trăm giảm giá (0% đến 100%).